Unidades Comuns da Computação

1. Unidades de informação (Dados)

Essas unidades são utilizadas para medir a quantidade de dados armazenados ou transmitido em sistemas computacionais.

bit (b): é a menor unidade de informação, podendo assumir dois valores: 0 e 1.

byte (B): é o conjunto formado por 8 bits, utilizado como unidade básica para representar caracteres, números e outros tipos de dados.

Múltiplos do Byte (padrão binário utilizado na computação)

Unidade: Kylobyte (KB) | Valor: 1024 bytes
Unidade: Megabyte (MB) | Valor: 1024 KB
Unidade: Gigabyte (GB) | Valor: 1024 MB
Unidade: Terabyte (TB) | Valor: 1024 GB
Unidade: Petabyte (PB) | Valor: 1024 TB
Unidade: Exabyte (EB) | Valor: 1024 PB

2. Unidades de Frequências (Velocidade do Processador)

Essas unidades são utilizadas para medir a frequência de operação da CPU, ou seja, a quantidade de ciclos que o processador executa por segundo:

Hertz (Hz): unidade básica de frequência.

Múltiplos do Hertz

Unidade: Kylohertz (KHz) | Valor: 1000 Hz
Unidade: Megahertz (MHz) | Valor: 1.000.000 Hz
Unidade: Gigahertz (GHz) | Valor: 1.000.000.000 Hz

3. Unidades de Taxa de Transferência

Essas unidades são utilizadas para medir a velocidade de transmissão de dados.

bits por segundo (bps): unidade básica de taxa de transferência.

Múltiplos de bits por segundo

Unidade: Kbps | Valor: 1000 bits por segundo
Unidade: Mbps | Valor: 1.000.000 bits por segundo
Unidade: Gbps | Valor: 1.000.000.000 bits por segundo

4. Unidades de tempo

Essas unidades são utilizadas para medir o tempo de execução dos processos computacionais, latência de memória e tempo de respostas de sistemas.

segundo (s): unidade básica de tempo

Unidade: milissegundo (ms) | Valor: 10^3
Unidade: microssegundo (μs) | Valor: 10^6
Unidade: nanossegundo (ns) | Valor: 10^9